Total No. of Printed Pages : **23** Roll No

SET – B

605 R / E

(Regular / Ex-Regular)

CHEMISTRY

(SCIENCE)

(For students registered upto 2023)

2025(A)

CHEMISTRY

(SCIENCE)

Full Marks : 70

Time : 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.
ଦକ୍ଷିଣ-ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ।

*Answer **all** the questions of a particular question serially at one place to ensure effective evaluation.*
*ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ **ସମସ୍ତ** କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଓ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଅ ।*

Uses of Calculator is prohibited.
ଗଣନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ।

*Answer from **all** the Groups as directed.*
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

https://www.odishaboard.com

GROUP – A

କ – ବିଭାଗ

All questions are compulsory.

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

1. Choose and write the correct answer of the following : 1×20 = 20

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ ଓ ଲେଖ :

(a) Identify the most basic among the given amines :

ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷାରକୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଆମିନ୍‌ଟି ଚିହ୍ନାଅ :

(i) $C_6H_3NH_2$

(ii) $(C_2H_5)_2NH$

(iii) $(C_2H_5)_3N$

(iv) $C_2H_5NH_2$

(b) Alkyl halides react with alcoholic KOH to give :

https://www.odishaboard.com

ଆଲ୍‌କିଲ୍ ହାଲାଇଡ୍‌ସ୍ ଆଲ୍‌କୋହଲିକ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଦିଏ :

(i) Alkanes

(ii) Alkenes

(iii) Alcohols

(iv) Ethers

(c) Which of the following compounds is a Vitamin ?

ତଳେ ଥିବା କେଉଁ ଯୌଗିକଟି ଭିଟାମିନ ଅଟେ ?

(i) Sucrose

(ii) Ascorbic acid

(iii) Insulin

(iv) Alanine

(d) Example of essential amino acid is :

ଦରକାରୀ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ :

(i) Glycine

https://www.odishaboard.com

(ii) Alanine

(iii) Tyrosine

(iv) Valine

(e) Dissolution of Solute in Solvent :

ଦ୍ରାବକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ :

(i) Lowers its vapour pressure

ଏହାର ବାଷ୍ପୀୟ ଚାପ କମାଇ ଦିଏ

(ii) Increases its vapour pressure

ଏହାର ବାଷ୍ପୀୟ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ

(iii) Increases its freezing point

ଏହାର ହିମାଙ୍କ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ

(iv) Lowers its boiling point

ଏହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମାଇ ଦିଏ

(f) Equimolar aqueous solution with the lowest freezing point is :

ସମମୋଲାରିଟି ରେ ନ୍ୟୁନତମ ହିମାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟି :

(i) Potassium sulphate

https://www.odishaboard.com

(ii) Sodium Chloride

(iii) Glucose

(iv) Urea

(g) The number of electrons with one coulomb of charge will be :

ଏକ କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା :

(i) 6.29×10^{11}

(ii) 1.6×10^{19}

(iii) 6.24×10^{18}

(iv) 5.46×10^{29}

(h) Equivalent conductances of sodium acetate, sodium chloride and hydrochloric acid at infinite dilution are 224, 38.2, 203 $ohm^{-1}\ cm^{2}$ eqv^{-1} respectively at 298K. So the $\Lambda^{o}_{CH_3COOH}$ is :

ସୋଡ଼ିୟମ ଆସିଟେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳର ତୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଚାଳକତା 298K ତାପକ୍ରମରେ ଯଥାକ୍ରମେ 224, 38.2, 203 $ohm^{-1}\ cm^{2}$ eqv^{-1}, ତେଣୁ $\Lambda^{o}_{CH_3COOH}$ ଅଟେ :

(i) 288.5 $ohm^{-1}\ cm^{2}\ eqv.^{-1}$

https://www.odishaboard.com

(ii) 288.8 $ohm^{-1}\ cm^{2}\ eqv.^{-1}$

(iii) 388.8 $ohm^{-1}\ cm^{2}\ eqv.^{-1}$

(iv) 59.2 $ohm^{-1}\ cm^{2}\ eqv.^{-1}$

(i) If the graph of log(a – x) against 't' a straight line, the order of reaction is :

log(a – x) ସହିତ 't' ର ରେଖା ଚିତ୍ର ସରଳରେଖା ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରମ :

(i) Zero

(ii) First

(iii) Second

(iv) Third

(j) Which of the following does not affect the rate of reaction ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ?

(i) ΔH

https://www.odishaboard.com

(ii) Temperature

(iii) Concentration

(iv) Catalyst

(k) Which of the following transition elements does not give coloured salt ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ମୌଳିକ ରଂଗିନ୍ ଲବଣ ଦେଇ ନଥାଏ ?

(i) Cr

(ii) Mn

(iii) Cu

(iv) Zn

(l) The spin magnetic moment of Co^{3+} ion is :

Co^{3+} ଆୟନର ଚକ୍ରଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ :

(i) $\sqrt{3}$ BM

(ii) $\sqrt{8}$ BM

https://www.odishaboard.com

(iii) $\sqrt{15}$ BM

(iv) $\sqrt{24}$ BM

(m) Which of the following is a Monodentate ligand ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଏକଦନ୍ତୀୟ ଲିଗାଣ୍ଡ ଅଟେ ?

(i) Methanamine

(ii) Ethylenediamine

(iii) EDTA

(iv) Glycinate ion

(n) What is correct for $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ complex ion ?

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ସଂକୁଳ ଆୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ?

(i) Inner orbital complex

(ii) Outer orbital complex

(iii) High spin complex

(iv) Paramagnetic complex

https://www.odishaboard.com

(o) The compound formed by Williamson synthesis is :

ଓ୍ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୌଗିକ ଅଟେ :

(i) Ether

(ii) Alcohol

(iii) Alkylhalide

(iv) Sodium alkoxide

(p) Which one of the following is not Sandmeyer's reaction ?

ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାଣ୍ଡମେୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ?

(i) $C_6H_5N_2Cl + Cu_2Br_2 \xrightarrow{HC\ell}$

(ii) $C_6H_5N_2Cl + Cu\,(powder) \xrightarrow[\Delta]{HC\ell}$

(iii) $C_6H_5N_2Cl + Cu_2Cl_2 \xrightarrow{HC\ell}$

(iv) $C_6H_5N_2Cl + C_uCN \xrightarrow{KCN}$

(q) In the Bouveault-Blance reduction of $\rangle C = 0$ group the reagent required is :

https://www.odishaboard.com

ବୁଭୋ-ବ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ $\rangle C = 0$ ଗ୍ରୁପକୁ ବିଜାରିତ ହେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଭିକର୍ମକ :

(i) $LiAlH_4$

(ii) $LiBH_4$

(iii) $Na - C_2H_5OH$

(iv) H_2 / Ni-powder

(r) In haloarenes the carbon atom of the C – X bond is :

ହାଲୋଆରିନ୍ସରେ C – X ବନ୍ଧର କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ହେବ :

(i) sp-hybridized carbon

(ii) sp^2-hybridized carbon

(iii) sp^3-hybridized carbon

(iv) dsp^2-hybridized carbon

(s) Which of the following method is not used to prepare Ketone ?

https://www.odishaboard.com

କିଟୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତଳଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ?

(i) Oxidation of Secondary alcohol

(ii) Catalytic dehydrogenation of secondary alcohol

(iii) Dry distillation of calcium salt of fatty acids

(iv) Rosenmund's reduction

(t) The compound failing to reduce Fehling's solution is :

ଫେହଲିଙ୍ଗ ଦ୍ରବଣକୁ ବିଜାରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଯୌଗିକଟି :

(i) Acetaldehyde

(ii) Acetic acid

(iii) Formic acid

(iv) Formal dehyde

GROUP – B

ଖ – ବିଭାଗ

2. Answer any **seven** questions of the following :

2×7 = 14

https://www.odishaboard.com

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି **ସାତଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) What happens when calcium acetate is dry distilled ?

କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏସିଟେଟ୍‌କୁ ଶୁଷ୍କ ପାତନ କଲେ କ'ଣ ଘଟେ ?

(b) How can you prepare amines by Hofmann's ammonolysis method ?

ହଫ୍‌ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଆମୋନୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଆମିନଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବ ?

(c) Explain the primary structure of Protein.

ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ପ୍ରାଥମିକ ସଂରଚନା ବୁଝାଅ ।

(d) The molecular mass of NaCl determined by osmotic pressure measurement method is found abnormal. Explain.

NaCl ର ଆଣବିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରାସରଣ ଚାପ ମପା ପଦ୍ଧତିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ । ବୁଝାଅ ।

https://www.odishaboard.com

(e) What happens when copper sulphate solution is electrolysed in presence of copper electrode ?

କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ କପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କ'ଣ ଘଟେ ?

(f) The molar conductivity of a 1.5 M solution of an electrolyte is 138.9 $ohm^{-1}cm^2mol^{-1}$. What will be the specific conductance of the solution ?

ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟର ମୋଲାର୍ ଚାଳକତା 1.5 M ଦ୍ରବଣରେ 138.9 $ohm^{-1}cm^2mol^{-1}$ ଅଟେ । ଏହି ଦ୍ରବଣର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହିତା କେତେ ହେବ ?

(g) What do you mean by activation energy ?

ସକ୍ରିୟଣ ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?

(h) What is an alloy ? Give two examples of it.

ମିଶ୍ରଧାତୁ କ'ଣ ? ଏହାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

https://www.odishaboard.com

(i) Ferrocyanide and Ferricyanide ions differ in their magnetic behaviour. Explain in the light of VBT.

ଫେରୋସିୟାନାଇଡ୍ ଓ ଫେରିସିୟାନାଇଡ୍ ଆୟନଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି । VBT ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଅ ।

(j) What is Wurtz-Fittig reaction ?

ଉର୍ଜ-ଫିଟିଗ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ?

(k) How can you get primary alcohol using Grignard's reagent ?

ଗ୍ରିଗ୍ନାର୍ଡଙ୍କ ଅଭିକର୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଆଲକୋହଲ୍ ପାଇବ ?

(l) What happens when diethyl either is heated with concentrated H_2SO_4 ?

ଯେତେବେଳେ ଡାଇ ଇଥାଇଲ୍ ଇଥର୍‌କୁ ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଘଟେ ?

GROUP – C
ଗ – ବିଭାଗ

3. Answer any **seven** questions of the following :

3×7 = 21

https://www.odishaboard.com

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) What happens when benzoic acid reacts with etherial $LiAlH_4$? Give two uses of benzoic acid.

ବେଞ୍ଜୋୟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ $LiAlH_4$-ଇଥର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କ'ଣ ଘଟେ ? ଏହାର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ ।

(b) What is Hofmann bromamide reaction ? Explain with one example.

ହଫ୍‌ମାନ୍ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ ।

(c) Discuss any three properties of enzymes.

ଉତ୍‌ସେଚକଗୁଡ଼ିକର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କର ।

(d) State and explain depression of freezing point.

ହିମାଙ୍କ ଅବନମନର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଓ ବୁଝାଅ ।

(e) What is Van't Hoff factor ? How does it help in calculating degree of association ?

ଭାନ୍‌ଟଫ୍ କାରକ କ'ଣ ? ସଂଯୋଜନ ମାତ୍ରା ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ ?

(f) Write a note on fuel cell ?

ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍‌ପଣୀ ଲେଖ ।

(g) Explain the factors affecting rate of reaction.

କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର ନିର୍ଭର କରେ, ବୁଝାଅ ।

(h) Why does oxalic acid solution decolorise acidified potassium permanganate solution ?

ଅକ୍‌ଜାଲିକ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀକୃତ ପଟାସିୟମ୍-ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣ କୁ ରଂଗହୀନ କରାଏ କାହିଁକି ?

https://www.odishaboard.com https://www.odishaboard.com

(i). What is CFSE ? Find its value for d^4 configuration.

CFSE କ'ଣ ଅଟେ ? d^4 ବିନ୍ୟାସରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର ।

(j) Discuss the mechanism of S_N2 reaction of alkyl halides.

ଆଲକିଲ୍ ହାଲାଇଡ୍‌ସର S_N2 ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାବିଧି ଆଲୋଚନା କର ।

(k) What happens when phenol is treated with $CHCl_3$ and dil. NaOH at 330K followed by acidification ? Name the reaction.

ଯେତେବେଳେ ଫିନଲ୍ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଓ ଲଘୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍‌ସାଇଡ୍ ସହ 330K ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅମ୍ଳୀକୃତ ହୋଇ କ'ଣ ଘଟେ ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିର ନାମ ଲେଖ ।

(l) Write a note on aldol condensation.

ଆଲଡଲ ସଂଘନନ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ।

https://www.odishaboard.com

GROUP – D

ଘ – ବିଭାଗ

Answer any **three** questions of the following :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି **ତିନୋଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. (a) What happens when chlorobenzene reacts with : 2+2 = 4

(i) CH_3Cl in presence of anhydrous $AlCl_3$ and

(ii) C_2H_5Cl in presence of metallic Na and dry ether ?

କ'ଣ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ୍ :

(i) ନିର୍ଜଳୀୟ $AlCl_3$ ଉପସ୍ଥିତରେ CH_3Cl ସହ ଓ

(ii) ଧାତବୀୟ ସୋଡ଼ିୟମ ଓ ଶୁଷ୍କ ଇଥର ଉପସ୍ଥିତିରେ C_2H_5Cl ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ?

(b) Write the structural formula of D. D. T. 1

ଡି. ଡି. ଟି ର ଗଠନାତ୍ମକ ସଂକେତ ଲେଖ ।

OR

ଅଥବା

https://www.odishaboard.com

How can you prepare ethyl alcohol from (a) ethene (b) ethyl bromide ? Give two uses of ethyl alcohol.

2+2+1 = 5

ଇଥାଇଲ ଆଲ୍‌କୋହଲ କିପରି (କ) ଇଥିନ୍ (ଖ) ଇଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ? ଇଥାଇଲ୍ ଆଲ୍‌କୋହଲ୍‌ର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଦିଅ ।

5. How is benzaldehyde prepared from benzal chloride ? How does it react with HCN ? Why benzaldehyde responds to Cannizzaro reaction ?

2+2+1 = 5

ବେଞ୍ଜାଲ୍‌କ୍ଳୋରାଇଡ୍‌ରୁ ବେଞ୍ଜାଲ ଡିହାଇଡ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ? ଏହା HCN ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ? ବେଞ୍ଜାଲ୍‌ଡିହାଇଡ୍ କାହିଁକି କାନିଜାରୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ?

OR

ଅଥବା ।

(a) How can you prepare primary amine by the help of Schmidt reaction ? 2

ସ୍ମିଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏମିନ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ?

https://www.odishaboard.com

(b) Discuss the different products prepared on bromination of aniline. 3

ଆନିଲିନ୍ ବ୍ରୋମିନେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

6. Write, what is meant by relative lowering of vapour pressure. 3

A solution containing 18 gram non-volatile, non-electrolyte solute in 200 gram water freezes at 272.07K. Calculate the molecular mass of solute. https://www.odishaboard.com

[f. p. of water = 273 K, K_f = 1.86 K kg mol^{-1}]. 2

ଆପେକ୍ଷିକ ବାଷ୍ପ ଚାପ ନିମ୍ନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଲେଖ ।

18 gram ଉଦ୍‌ବାୟୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବା ଦ୍ରାବ ଓ 200 gram ପାଣିର ଦ୍ରବଣ 272.07K ରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ଦ୍ରାବର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ, ହିସାବ କର ।

[f. p. of water = 273 K, K_f = 1.86 K kg mol^{-1}]

OR

ଅଥବା ।

https://www.odishaboard.com

Define molecularity and order of a reaction. Derive an expression for the rate constant of a first order reaction. 1+1+3 = 5

ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟତା ଏବଂ କ୍ରମର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ଏକ ପ୍ରଥମ କ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହାର ସ୍ଥିରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ କର ।

7. State and explain Faraday's laws of electrolysis. How may faradays of electricity is required to obtain one mole of aluminium by the electrolysis of molten aluminimum oxide ? 2+2+1 = 5

ଫାରାଡେଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ଓ ବୁଝାଅ । ଗଳିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍‌ର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୋଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଫାରାଡେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେବ ?

OR

ଅଥବା

https://www.odishaboard.com

What is Primary Voltaic Cell ? Discuss the functioning of Lead accumulator with equation. 1+4 = 5

ପ୍ରାଥମିକ ଭଲ୍‌ଟାଇକ୍ କୋଷ କ'ଣ ? ଲାଡ୍ ସଂଚିତ କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମୀକରଣ ସହ ବୁଝାଅ ।

8. (a) Discuss the oxidation states of first row transition elements. 3

ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍‌ଜିସନ୍ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

(b) What is lanthanide contraction ? Write two of its consequences. 2

ଲାନ୍‌ଥାନଏଡ୍ ସଂକୋଚନ କ'ଣ ? ଏହାର ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ଲେଖ ।

OR

ଅଥବା

(a) Discuss the structure of $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ion on the basis of VBT. Whether it is an inner orbital or outer orbital complexion. 2+1 = 3

https://www.odishaboard.com

ଯୋଜ୍ୟତା ବନ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ଆୟନର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର । ଏହା ଅନ୍ତଃକକ୍ଷକ ନା ବାହ୍ୟ କକ୍ଷକ ସଂକୁଳ ଆୟନ୍ ?

(b) Write the structures of geometrical isomers of the complex $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$. 2

$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ ସଂକୁଳର ଜ୍ୟାମିତିକ ସମାବୟବତାର ଗଠନ ଲେଖ ।

———— ❖ ————

https://www.odishaboard.com